厦门兰阶教育 2022 年学科奥赛•物理珍题集训
模拟试卷四（卷Ⅰ）　命题者：苏国珍教授

学　校_____

姓　名_____

条码粘贴处

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

一.（48 分）如图所示，半径为 R 的刚体圆柱体轴线朝水平方向固定，一质量为 m 的摆球，用长为 $L=2\pi R$ 、质量可忽略的细绳，悬挂于圆柱体顶端的 A 点。将摆球拉至与 A 点同一水平位置，并使细绳张紧，然后静止放开摆球。假定摆球可视为质点，且只在垂直于圆柱轴线的竖直平面内摆动，当小球下落至 P 点时，细绳与圆柱相切于 Q 点，忽略空气阻力，重力加速度为 g。

（1）假设当 $\angle AOQ=\theta$ 时，细绳保持张紧状态，求此时

（1.1）小球的速度；[4 分]

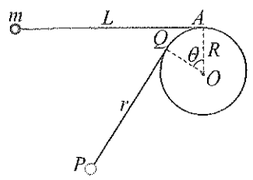
（1.2）细绳与圆柱的切点 Q 移动的速度和加速度；[8 分]

（1.3）细绳上与切点 Q 重合的点的速度和加速度。[8 分]

（2）证明在小球碰到圆柱体之前，绳子就松了；求出绳子松掉时刻由 Q 到 P 的绳子长度 r_s。[10 分]

（3）求小球在碰到圆柱体之前，相对于圆柱轴线 O 能到达的最大高度。[8 分]

（4）设在初始位置给小球以竖直向下的初速度 v_0，使得小球在碰到圆柱体之前绳子始终保持张紧，求 v_0 的最小值。[10 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

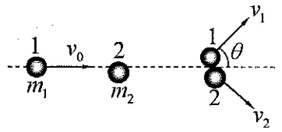
请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

二.（44 分）如图所示，两匀质小球1和2，质量分别为m_1和m_2 $(m_1 > m_2)$，位于粗糙的水平面内。开始时小球 2 静止，小球1在水平面内做纯滚动，球心速度为v_0。在运动过程中小球1与小球2发生完全弹性碰撞，碰撞过程中两小球之间的摩擦可忽略。记碰撞前、后小球1球心速度方向的夹角为θ。已知质量为m半径为R的匀质球体绕直径的转动惯量为$J = 2mR^2/5$。

（1）求θ的最大值θ_{max}；[10 分]

（2）设$\theta = \theta_{max}$，求小球1、2在碰后瞬间球心速度的大小；[6 分]

（3）设$\theta = \theta_{max}$，求碰后小球1、2继续运动至与水平面间无相对滑动时，两小球球心速度的大小。[28 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

三.（36 分）电偶极层是指相距很近、相互平行且具有等值异号面电荷的两个表面组成的电荷系统。

（1）一电偶极层由两相距为l的两平面组成（l远小于平面的尺度），各平面均匀带电，面电荷密度分别为$+\sigma$和$-\sigma$。一质量为m，电量为$q\ (q>0)$的点电荷以初速度v_0入射到电偶极层，如图 1 所示。求入射角i（入射方向与电偶极层法线的夹角）与出射角r（出射方向与电偶极层法线的夹角）的关系。[16 分]

（2）一电偶极层的表面形状为以x轴为对称轴、离心率为e的旋转椭球，两表面相距为l（l远小于表面尺度），各自均匀带电，内表面电荷面电荷密度为$-\sigma$，外表面电荷面密度近似为$+\sigma$，两表面所带电量代数和为零。如图 2 所示。一束带电粒子流从椭球左侧沿平行于x轴的方向入射到椭球面。所有粒子具有相同的质量m、电量q和初速度大小v_0。试证明只要离心率e大小适当，全部粒子穿过电偶极层后均能会聚于椭球面的右焦点F_2，并求出这一适当离心率e的大小，结果用m、q、v_0、l和σ表示。[20 分]

第（1）、（2）问中均假设点电荷可无障碍地穿过带电表面，且只考虑点电荷在电偶极层两表面之间受到的静电力。

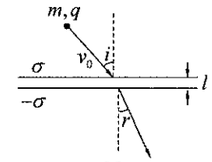


图1

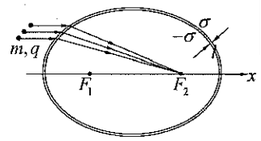


图2

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

厦门兰阶教育 2022 年学科奥赛•物理珍题集训
模拟试卷四（卷Ⅱ）　命题者：苏国珍教授

学　校_____

姓　名_____

条码粘贴处

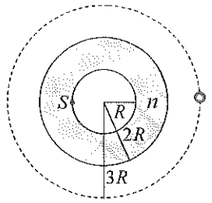
请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

四.（42 分）如图所示，半径为 R 的某星球（不透明）表面覆盖有一层折射率为 $n=2$ 的均匀透明介质，介质的外半径为 $2R$。该星球的一个卫星围绕星球做圆周运动，半径为 $3R$。星球表面有一点光源 S 持续发光。求：

（1）从介质外面看，介质表面被照亮区域的面积；[8 分]

（2）卫星在轨道的一部分区域时能够接收到点光源发出的光，求这部分卫星轨道的弧长。[6 分]

（3）假设星球表面的介质是不均匀的，介质中离星球中心距离为 r 处的折射率 $n=2\sqrt{R/r}$，其它条件不变，请重复第（1）、（2）问的计算。[28 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

五.（42 分）本题讨论在欧洲核子研究中心(CERN)的粒子加速器 LHC（大型强子对撞机）中的一些物理问题。CERN 是世界上最大的粒子物理实验室。它的主要研究目标是观测自然的基本规律。LHC 的工作原理是让加速到很高能量的两束粒子通过强磁场下的加速器圆环（LHC 圆环），然后相互进行碰撞，并产生新的粒子。

在以下的计算中，质子的静止质量 m_p，电荷量 e 作为已知量。

（1）假设质子在加速电压 V 下从静止开始被加速，忽略由于辐射和与其他粒子碰撞引起的任何能量损失，求质子的末速度 v 与光速 c 的相对差值 $\Delta \equiv \dfrac{c-v}{c}$。[6 分]

（2）实际的加速过程是很复杂的。为了简化，假设质子经过长度为 d，电压为 V 的直线加速器加速，并假定加速电场是均匀的，如图所示。求出质子通过这个电场的时间 T。[6 分]

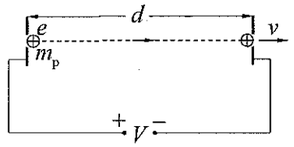
（3）经过电压 V 加速的粒子通过强磁场下的加速器圆环（LHC 圆环），在圆环内与另一束粒子对撞。假设 LHC 圆环的周长为 L，求要保持质子沿 LHC 圆环运动所需的磁感应强度 B。[6 分]

（4）加速的带电粒子要以电磁波的形式向外辐射能量，一个具有恒定角速度做圆周运动的带电粒子，其辐射功率 P_{rad} 只取决于加速度 a，所带电荷 q，光速 c 和真空中的介电常数 ε_0。

（4.1）试用量纲分析求辐射功率 P_{rad} 与 a、q、c 和 ε_0 的关系式；[8 分]

（4.2）真实辐射功率公式还包含常量 $1/(6\pi)$ 和由相对论导出的 γ^4（$\gamma \equiv 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$）。求经电压 V 加速后沿周长为 L 的 LHC 圆环运动的质子的辐射功率 P_{rad}。[8 分]

（5）已知加速后的质子的能量高达 $E = 7.00\ \text{TeV}$ $(1\ \text{TeV}=10^{12}\text{eV})$，质子的静止质量 $m_p = 938\ \text{MeV}/c^2$，电荷量 $e = 1.6\times10^{-19}\ \text{C}$，直线加速器长度 $d = 3.00\times10^3\ \text{m}$，LHC 圆环周长为 $L = 2.66\times10^4\ \text{m}$。求以上各量（$\Delta$、$T$、$B$、$P_{rad}$）的近似表达式和具体数值结果。[8 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

厦门兰阶教育 2022 年学科奥赛•物理珍题集训

模拟试卷四（卷Ⅲ）　命题者：苏国珍教授

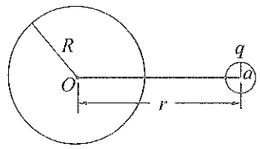
学　校_____ 姓　名_____	条码粘贴处

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

六.（46 分）如图，在半径为 R 的电中性导体球壳外有一半径为 a，带电量为 q 的小金属球，两球心相距为 r。设 R 与 r 具有同样的数量级，但 $a \ll r-R$。

（1）作为零级近似，小金属球所带电量可视为均匀分布在表面上，求零级近似下小金属球与导体球壳之间的相互作用力；[12 分]

（2）实际上，小金属球的电量在表面的分布是不均匀的。作为零级近似的修正，请在一级近似下求小金属球与导体球壳之间的相互作用力（结果保留到含 a 的一级修正项）[34 分]



请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

七.（62 分）水的蒸发和凝结是常见的一种自然现象。一般来说我们生活的环境中空气的相对湿度不是 100%，所以始终存在水的蒸发和凝结的动态平衡。本题将考虑与水的蒸发相关的一些热学现象。

假设水的摩尔质量为 μ，液态水的密度为 ρ，比热容为 c，且 ρ、c 均可视为常量，水蒸汽可以视为理想气体，其定容摩尔热容为 $C_{V,m}=3R$，R 为气体普适常量。当温度为 T_0 时，水的饱和蒸汽压为 $p_s=p_0$，此时的摩尔汽化热为 L_0。相对于同等质量的水蒸气而言，液态水的体积与可压缩性可以忽略。

（1）摩尔汽化热 L 通常与汽化时的温度 T 有关。试导出 $L(T)$ 的函数表达式，结果可用 L_0、T_0、T、c、μ 和 R 表示。[10 分]

（2）饱和蒸汽压 p_s 也与温度 T 有关。根据克拉珀龙方程，p_s 与 T 的关系近似满足微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T}=\frac{L(T)}{TV_m}$$

其中 V_m 为蒸汽的摩尔体积。请根据以上方程导出 $p_s(T)$ 的函数表达式，结果可用 L_0、T_0、p_0、T、c、μ 和 R 表示。[10 分]

下面我们来考察水的蒸发和凝结过程的热力学问题：从热力学平衡条件可知，在完全平衡状态下，单位时间从液体逸出到气体的分子数和从气体返回液体的分子数相同，单位时间内气体与液体因为传输这些分子而造成的能量变化也相同。然而，在非平衡条件下，这些结论则不再成立。

作为以下问题的预备知识，已知当气体处于温度为 T 的平衡态时，单位时间内碰撞到单位面积的容器壁上的气体分子数可表为 $(1/4)n\bar{v}$，其中 $\bar{v}=\sqrt{8RT/(\pi\mu)}$ 为容器中分子的平均速率，n 为分子数密度，且与容器壁碰撞的这些气体分子相对于容器中处于平衡态的气体分子，每个分子的平均动能多了 $kT/2$，k 为玻尔兹曼常数。

考虑以下简化模型：一液体池放置在空气中，空气的通风条件良好，使得外界空气的温度 τ 与相对湿度 r（定义为蒸汽的分压与其同温度下的饱和蒸汽压的比值）不会因为液体的蒸发而发生变化，并假设所有碰撞液体表面的分子均被液体吸收，液体分子蒸发进入气体的速率仅与液体本身状态有关，与外部空气的温度与相对湿度无关。

（3）求当液体温度为 T 时，液体深度随时间的变化率 $\dot{h}$，结果可用 T、τ、r、ρ、μ、$p_s(T)$、$p_s(\tau)$ 和 R 表示。[10 分]

一般而言，液体蒸发会导致降温。下面我们将根据热力学平衡来计算稳定状态时液体的温度和蒸发速率。在以下问题中，我们仍然假设液体池所处的环境有足够好的通风条件，且除了蒸发和凝结过程外，液体与外界无其它热量交换，同时为了简单化问题的处理，我们考虑这样的一个封闭的物质系统 K：时刻 t 在液体中且在 t 到 $t+\mathrm{d}t$ 时间内也不会离开液体的所有分子。该部分分子将会感受到如下的吸放热：

（4）从气体进入液体中的分子与液体中的分子达成热平衡时将向 K 系释放热量。试求当液体温度为 T 时，每摩尔这样进入液体的分子向 K 系释放的热量 q_1，结果用 L_0、T_0、T、τ、μ、c 和 R 表示。[10 分]

（5）对于从液体逸出的分子，其通过随机的碰撞，获取了高于平均动能的能量，并最终得以逸出液体，这一过程将从 K 系统吸收热量。试求每摩尔这样逸出液体的分子从 K 系吸收的热量 q_2，结果用 L_0、T_0、T、μ、c 和 R 表示。[10 分]

（6）以上两部分导致的吸放热相等时，体系才能够保持温度稳定不变。请列出这一条件对应的方程，结果用 L_0、T_0、T、τ、r、μ、c、$p_s(T)$、$p_s(\tau)$ 和 R 表示。[6 分]

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

（7）利用以下数据，通过数值求解第（6）问中的方程，求出稳定状态时液体的温度T_s及当液体温度为T_s时液面高度的下降速度$\dot{h}_s$：[6 分]

$T_0 = 273\,\mathrm{K}$

$p_0 = 1.01325\times10^5\ \mathrm{Pa}$

$L_0 = 4.07\times10^4\ \mathrm{J/mol}$

$\rho = 1\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$

$c = 4.2\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$

$\mu = 18\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}$

$r = 0.8$

$\tau = 300\,\mathrm{K}$

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

中学生物理奥赛培训

模拟试卷（四）解答

厦门大学物理学系　苏国珍
(gzsu@xmu.edu.cn)

福建 厦门 2022.6

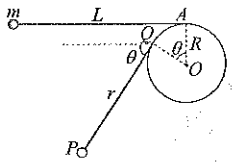
题一.

(1.1)

$$\frac{1}{2}mv_P^2 = mg[r\sin\theta + R(1-\cos\theta)]$$

$$v_P = \sqrt{2g[r\sin\theta + R(1-\cos\theta)]}$$

$$[r = (2\pi-\theta)R]$$



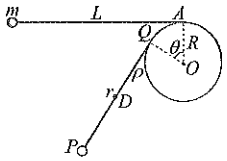
(1.2)(1.3)

切点Q移动的速度和加速度：

$$v'_Q = R\frac{d\theta}{dt}$$

$$a'_{Qt} = R\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$a'_{Qn} = R(\frac{d\theta}{dt})^2$$

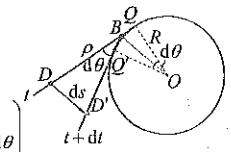


细绳上任一点的速度：

$$ds \approx \rho d\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \rho\frac{d\theta}{dt}$$

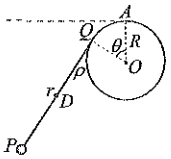
$$\left(\begin{array}{l} \overline{BD} = \rho - R\tan\frac{d\theta}{2} \\ \overline{BD'} = \rho - Rd\theta + R\tan\frac{d\theta}{2} \\ \overline{BD'} \approx \overline{BD} = \rho - R\frac{d\theta}{2} \\ ds \approx \overline{BD}d\theta \approx \rho d\theta \end{array}\right)$$



$$v|_{\rho=r} = v_P \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{v_P}{r}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{r}\frac{dv_P}{dt} - \frac{v_P}{r^2}\frac{dr}{dt} = \frac{1}{r}\frac{dv_P}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} + \frac{v_P}{r^2}R\frac{d\theta}{dt}$$

$$= \frac{1}{2r^2}\frac{dv_P^2}{d\theta} + \frac{Rv_P^2}{r^3} \qquad (\frac{dr}{dt} = -R\frac{d\theta}{dt})$$



切点Q移动的速度和加速度：

$$v'_Q = R\frac{d\theta}{dt} = \frac{Rv_P}{r} = \frac{R}{r}\sqrt{2g[r\sin\theta + R(1-\cos\theta)]}$$

$$a'_{Qt} = R\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{R}{2r^2}\frac{dv_P^2}{d\theta} + \frac{R^2v_P^2}{r^3} = \frac{gR}{r}[\cos\theta + \frac{2R}{r}\sin\theta + \frac{2R^2}{r^2}(1-\cos\theta)]$$

$$a'_{Qn} = R(\frac{d\theta}{dt})^2 = \frac{Rv_P^2}{r^2} = \frac{2gR}{r}[\sin\theta + \frac{R}{r}(1-\cos\theta)] \quad [r = (2\pi-\theta)R]$$

$$v = \rho\frac{d\theta}{dt}, v_P = \sqrt{2g[r\sin\theta + R(1-\cos\theta)]}, r = (2\pi-\theta)R$$

细绳上与切点Q重合的点的速度：

$$v_Q = v|_{\rho=0} = 0$$

细绳上任一点的加速度：

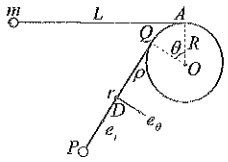
$$|d\vec{v}_r| = vd\theta, \quad |d\vec{v}_\theta| = dv$$

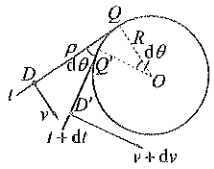
$$a_r = -\frac{|d\vec{v}_r|}{dt} = -v\frac{d\theta}{dt} = -\rho(\frac{d\theta}{dt})^2$$

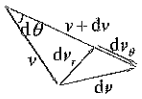
$$a_\theta = \frac{|d\vec{v}_\theta|}{dt} = \frac{dv}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\frac{d\theta}{dt} + \rho\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$= -R(\frac{d\theta}{dt})^2 + \rho\frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (\frac{d\rho}{dt} = -R\frac{d\theta}{dt})$$

$$v = \rho\frac{d\theta}{dt}$$







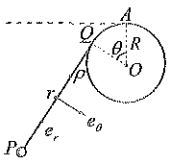
细绳上与切点Q重合的点的加速度：

$$a_{Qr} = a_r|_{\rho=0} = 0$$

$$a_{Q\theta} = a_\theta|_{\rho=0} = -R(\frac{d\theta}{dt})^2 = -\frac{Rv_P^2}{r^2}$$

$$= -\frac{2gR}{r}[\sin\theta + \frac{R}{r}(1-\cos\theta)]$$

$$[r = (2\pi-\theta)R]$$



$$v = \rho\frac{d\theta}{dt}, a_r = -\rho(\frac{d\theta}{dt})^2, a_\theta = -R(\frac{d\theta}{dt})^2 + \rho\frac{d^2\theta}{dt^2}, \frac{d\theta}{dt} = \frac{v_P}{r}$$

$$v_P = \sqrt{2g[r\sin\theta + R(1-\cos\theta)]}, r = (2\pi-\theta)R$$

(2)

$$\begin{cases} -a_{Pr}+a_{Qr}=\dfrac{v_{PQ}^2}{r} \\ a_{Qr}=0,\ v_Q=0 \end{cases}$$

$$a_{Pr}=-\frac{v_P^2}{r}=-2(\sin\theta+\frac{1-\cos\theta}{2\pi-\theta})g$$

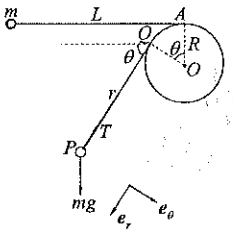
$$mg\sin\theta-T=ma_{Pr}$$

$$T=m(g\sin\theta-a_{Pr})$$

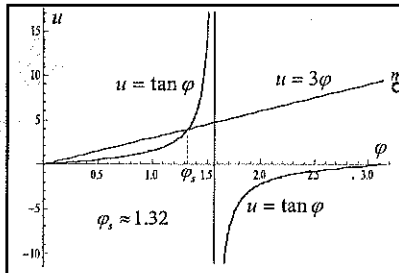
$$=mg[\frac{2(1-\cos\theta)}{2\pi-\theta}+3\sin\theta]$$

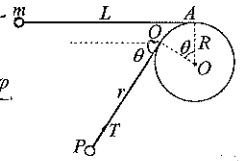
$$=\frac{2mg\sin\theta}{2\pi-\theta}[\tan\frac{\theta}{2}+\frac{3}{2}(2\pi-\theta)]$$

$$\xrightarrow{\theta=2\pi-2\varphi}\frac{mg\sin2\varphi}{\varphi}(\tan\varphi-3\varphi)$$



$v_P=\sqrt{2g[r\sin\theta+R(1-\cos\theta)]},\ r=(2\pi-\theta)R$





$0\le\theta\le\pi\to\pi/2\le\varphi\le\pi:T>0$

$\pi<\theta\le2\pi\to0\le\varphi\le\pi/2:\ \varphi\le\varphi_s\approx1.32,\ \theta\ge\theta_s=3.63$时，$T\le0$

$\theta\ge\theta_s\approx3.63\ \text{rad}\approx208°$时，绳子松掉。

$r_s=2\pi R-R\theta_s\approx2.65R$

$T=\dfrac{mg\sin2\varphi}{\varphi}(\tan\varphi-3\varphi),\theta=2\pi-2\varphi,v_P=\sqrt{2gR[(2\pi-\theta)\sin\theta+1-\cos\theta]}$

(3)

$$v_s=\sqrt{2gR[(2\pi-\theta_s)\sin\theta_s+1-\cos\theta_s]}\approx1.12\sqrt{gR}$$

$$\alpha_s=2\pi-\theta_s-\frac{\pi}{2}\approx61.7°$$

$$y_s=r_s\cos\alpha_s-R\sin\alpha_s\approx0.37R$$

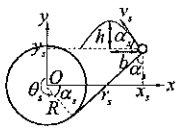
$$x_s=R\cos\alpha_s+r_s\sin\alpha_s\approx2.81R$$

$$h=\frac{v_s^2\sin^2\alpha_s}{2g}\approx0.49R$$

$$H=y_s+h\approx0.86R$$

$$b=\frac{v_s^2\sin2\alpha_s}{2g}\approx0.52R$$

$x_s-b\approx2.28R>R$　到达最高点之前不会碰到圆柱体。



$v_P=\sqrt{2gR[(2\pi-\theta)\sin\theta+1-\cos\theta]},\ r_s\approx2.65R$

(4)

$$\begin{cases} \dfrac{1}{2}mv_P^2-\dfrac{1}{2}mv_0^2=mg[r\sin\theta+R(1-\cos\theta)]\quad[r=(2\pi-\theta)R] \\ T-mg\sin\theta=ma_{Pn}=m\dfrac{v_P^2}{r} \end{cases}$$

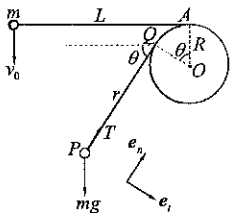
$$T=\frac{mg}{2\pi-\theta}[\frac{v_0^2}{gR}+2(1-\cos\theta)+3(2\pi-\theta)\sin\theta]$$

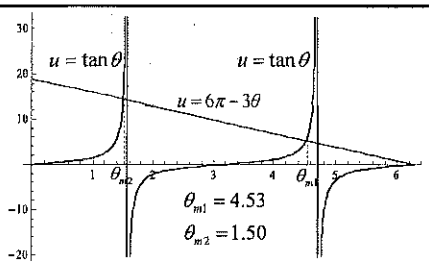
$$T\ge0\Rightarrow v_0^2/(gR)\ge-2(1-\cos\theta)-3(2\pi-\theta)\sin\theta$$

$$f(\theta)=-2(1-\cos\theta)-3(2\pi-\theta)\sin\theta$$

$$f'(\theta)=-3(2\pi-\theta)\cos\theta+\sin\theta$$

$$f'(\theta)=0\Rightarrow\tan\theta=6\pi-3\theta$$





$f(\theta_{m1})\approx2.81=f_{\max}$

$f(\theta_{m2})\approx-16.2=f_{\min}$

$v_0\ge\sqrt{gRf_{\max}}\approx1.68\sqrt{gR}$

$v_{0,\min}\approx1.68\sqrt{gR}$

$v_0^2/(gR)\ge f(\theta)$

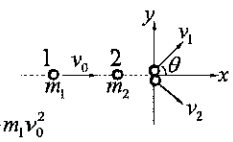
$f(\theta)=-2(1-\cos\theta)-3(2\pi-\theta)\sin\theta$

$\tan\theta=6\pi-3\theta$

题二.

(1) 碰撞前、后两球角速度不变，只考虑两小球的平动。

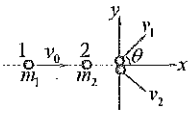
$$\begin{cases} m_1v_{1x}+m_2v_{2x}=m_1v_0 \\ m_1v_{1y}+m_2v_{2y}=0 \\ \dfrac{1}{2}m_1(v_{1x}^2+v_{1y}^2)+\dfrac{1}{2}m_2(v_{2x}^2+v_{2y}^2)=\dfrac{1}{2}m_1v_0^2 \end{cases}$$



$$\frac{1}{2}m_1(v_{1x}^2+v_{1y}^2)+\frac{1}{2}\frac{m_1^2}{m_2}[(v_0-v_{1x})^2+v_{1y}^2]=\frac{1}{2}m_1v_0^2$$

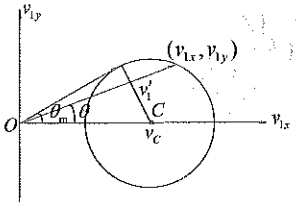
$$(v_{1x}-v_C)^2+v_{1y}^2=v_1'^2$$

$$(v_C=\frac{m_1}{m_1+m_2}v_0,\ v_1'=\frac{m_2}{m_1+m_2}v_0)$$



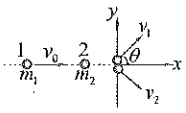
$$\sin\theta_m = \frac{v_1'}{v_C} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\theta_m = \arcsin\frac{m_2}{m_1}$$



$$(v_{1x}-v_C)^2 + v_{1y}^2 = v_1'^2 \quad (v_C = \frac{m_1}{m_1+m_2}v_0,\ v_1' = \frac{m_2}{m_1+m_2}v_0)$$

另解：



实验室参照系

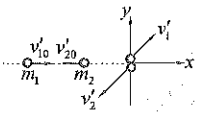
$$v_C = \frac{m_1 v_0}{m_1+m_2},\quad \vec{v}_C = \frac{m_1 v_0}{m_1+m_2}\vec{i}$$

$$v_1' = v_{10}' = v_0 - v_C = \frac{m_2 v_0}{m_1+m_2}$$

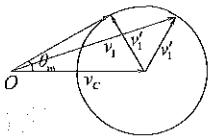
$$\vec{v}_1 = \vec{v}_1' + \vec{v}_C$$

$$\sin\theta_m = \frac{v_1'}{v_C} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\theta_m = \arcsin\frac{m_2}{m_1}$$



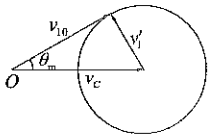
质心参照系



(2)

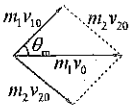
$$\cos\theta_m = \sqrt{1-\sin^2\theta_m} = \frac{\sqrt{m_1^2-m_2^2}}{m_1}$$

$$v_{10} = v_C\cos\theta_m = \sqrt{\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}}v_0$$



$$m_2^2 v_{20}^2 = m_1^2 v_0^2 + m_1^2 v_{10}^2 - 2m_1^2 v_0 v_{10}\cos\theta_m = \frac{2m_1 m_2^2}{m_1+m_2}v_0^2$$

$$v_{20} = \sqrt{\frac{2m_1}{m_1+m_2}}v_0$$



$$\sin\theta_m = \frac{m_2}{m_1},\ v_C = \frac{m_1}{m_1+m_2}v_0$$

(3) 小球 2：碰后瞬间小球 2 的角速度为零。

$$f = -\mu m_2 g = m_2\frac{dv_2}{dt}$$

$$v_2 = v_{20} - \mu g t$$

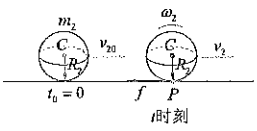
$$\tau_C = fR_2 = \mu m_2 g R_2 = J_2\frac{d\omega_2}{dt}$$

$$\omega_2 = \frac{\mu m_2 g R_2}{J_2}t = \frac{5\mu g}{2R_2}t \quad (J_2 = \frac{2}{5}m_2R_2^2)$$

$$v_P = v_2 - R_2\omega_2 = v_{20} - \frac{7}{2}\mu g t$$

$$v_P\big|_{t=t_f} = 0 \Rightarrow \mu g t_f = \frac{2}{7}\frac{v_{20}}{\mu g}$$

$$v_{2f} = v_{20} - \mu g t_f = \frac{5}{7}v_{20} = \frac{5}{7}\sqrt{\frac{2m_1}{m_1+m_2}}v_0$$



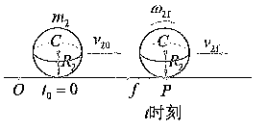
$$v_{20} = \sqrt{\frac{2m_1}{m_1+m_2}}v_0$$

另解：

$$\tau_O = 0 \Rightarrow$$

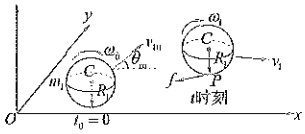
$$\begin{cases} m_2 v_{20} R_2 = m_2 v_{2f} R_2 + J_2\omega_{2f} \\ v_P = v_{2f} - R_2\omega_{2f} = 0 \\ J_2 = \frac{2}{5}m_2R_2^2 \end{cases}$$

$$v_{2f} = \frac{5}{7}v_{20} = \frac{5}{7}\sqrt{\frac{2m_1}{m_1+m_2}}v_0$$



小球 1：碰后瞬间小球 1 的角速度为：$\omega_0 = v_0/R_1$

$$\begin{cases} \vec{f} = m_1\frac{d\vec{v}_1}{dt} \\ \vec{\tau}_C = \vec{R}_1\times\vec{f} = J_1\frac{d\vec{\omega}_1}{dt} \\ \vec{v}_P \equiv \vec{u} = \vec{v}_1 + \vec{\omega}_1\times\vec{R}_1 \\ \vec{f} = -\mu m_1 g\vec{e}_u \end{cases}$$

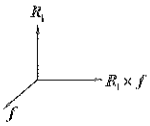


$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{d\vec{v}_1}{dt} + \frac{d\vec{\omega}_1}{dt}\times\vec{R}_1 = \frac{1}{m_1}\vec{f} + \frac{1}{J_1}(\vec{R}_1\times\vec{f})\times\vec{R}_1 = \frac{1}{m_1}\vec{f} + \frac{R_1^2}{J_1}\vec{f}$$

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -\frac{7}{2}\mu g\vec{e}_u \quad (J_1 = \frac{2}{5}m_1R_1^2)$$

P点做匀变速直线运动!

$$\vec{u} = \vec{u}_0 - \frac{7}{2}\mu g t\vec{e}_u$$



$\vec{e}_u=\vec{e}_{u_0}=\dfrac{\vec{u}_0}{u_0}$，$\vec{f}=-\mu m_1 g\vec{e}_u$为恒力！

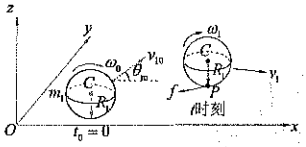
$$\vec{f}=-\mu m_1 g\vec{e}_u=m_1\frac{\mathrm{d}\vec{v}_1}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{v}_1=\vec{v}_{10}-\mu gt\vec{e}_u=\vec{v}_{10}-\frac{\mu gt}{u_0}\vec{u}_0$$

$$\vec{u}=\vec{u}_0(1-\frac{7}{2}\frac{\mu gt}{u_0})$$

$$\vec{u}|_{t=t_f}=\vec{u}_0(1-\frac{7}{2}\frac{\mu gt_f}{u_0})=0\Rightarrow \mu gt_f=\frac{2}{7}u_0$$

$$\vec{v}_{1f}=\vec{v}_{10}-\frac{\mu gt_f}{u_0}\vec{u}_0=\vec{v}_{10}-\frac{2}{7}\vec{u}_0$$



$$\vec{u}=\vec{u}_0-\frac{7}{2}\mu gt\vec{e}_u$$

$$\vec{v}_{10}=v_{10}\cos\theta_m\vec{i}+v_{10}\sin\theta_m\vec{j}$$

$$\vec{u}_0=\vec{v}_{10}+\vec{\omega}_0\times\vec{R}_1$$

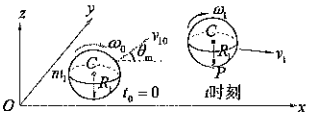
$$=v_{10}\cos\theta_m\vec{i}+v_{10}\sin\theta_m\vec{j}+\omega_0\vec{j}\times(-R_1\vec{k})$$

$$=(v_{10}\cos\theta_m-v_0)\vec{i}+v_{10}\sin\theta_m\vec{j}$$

$$\vec{v}_{1f}=(\frac{5}{7}v_{10}\cos\theta_m+\frac{2}{7}v_0)\vec{i}+\frac{5}{7}v_{10}\sin\theta_m\vec{j}$$

$$=v_0[(1-\frac{5m_2}{7m_1})\vec{i}+\frac{5m_2}{7m_1}\sqrt{\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}}\vec{j}]$$

$$v_{1f}=v_0\sqrt{(1-\frac{5m_2}{7m_1})^2+(\frac{5m_2}{7m_1})^2\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}}=\frac{v_0}{7}\sqrt{\frac{50m_1}{m_1+m_2}-\frac{20m_2}{m_1}-1}$$

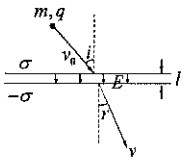


$$\vec{v}_{1f}=\vec{v}_{10}-\frac{2}{7}\vec{u}_0,\ \omega_0=\frac{v_0}{R_1},\ v_{10}=\sqrt{\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}}v_0$$

题三.

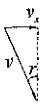
(1)

$$\left.\begin{aligned}E&=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\\ qEl&=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2\end{aligned}\right\}\Rightarrow v=\sqrt{v_0^2+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m}}$$



$$v_x=v_{0x}=v_0\sin i$$

$$\sin r=\frac{v_x}{v}=\frac{v_0\sin i}{\sqrt{v_0^2+2q\sigma l/(\varepsilon_0 m)}}$$



$$\frac{\sin i}{\sin r}=\sqrt{1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2}}$$

(2)

某一带电粒子，入射角为i，为使该粒子穿过电偶极层后能到达F_2，$e=?$(是否与i有关？)

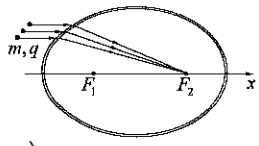
$$\frac{2a-\rho}{\rho}=\frac{2c-x}{x}$$

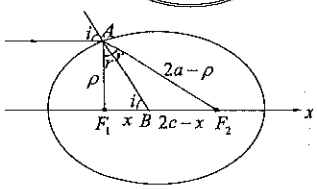
$$x=\frac{c}{a}\rho=e\rho$$

$$\frac{\rho}{\sin i}=\frac{x}{\sin r}=\frac{e\rho}{\sin r}$$

$$e=\frac{\sin r}{\sin i}=(1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2})^{-1/2}$$

与i无关，可会聚！



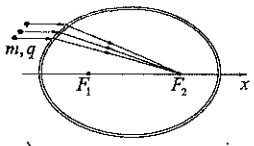


$$\frac{\sin i}{\sin r}=\sqrt{1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2}}$$

另解一：

某一带电粒子，入射角为i，为使该粒子穿过电偶极层后能到达F_2，$e=?$(是否与i有关？)

$$\left.\begin{aligned}\overline{AC}&=\overline{AB}\sin i\\ \overline{BD}&=\overline{AB}\sin r\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{\overline{AC}}{\overline{BD}}=\frac{\sin i}{\sin r}\quad(1)$$



椭圆的第二种定义：

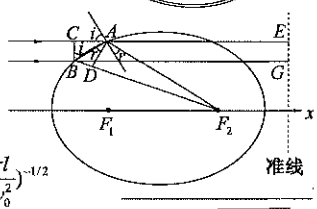
$$\overline{AF_2}=e\overline{AE},\ \overline{BF_2}=e\overline{BG}$$

$$\overline{BF_2}-\overline{AF_2}=e(\overline{BG}-\overline{AE})$$

$$\overline{BD}=e\overline{AC}\quad(2)$$

$$(1)(2)\Rightarrow e=\frac{\sin r}{\sin i}=(1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2})^{-1/2}$$

与i无关，可会聚！

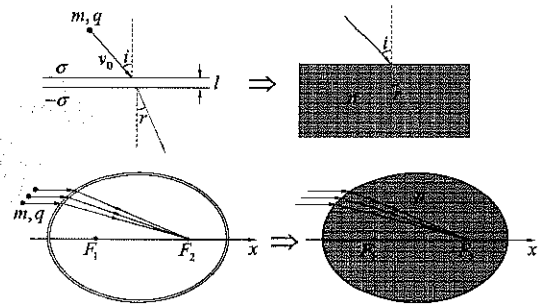


$$\frac{\sin i}{\sin r}=\sqrt{1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2}}$$

另解二：

$$\frac{\sin i}{\sin r}=\sqrt{1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2}}\equiv n=\text{常量}$$

粒子穿过偶极层满足“折射定律”⇒满足“费马原理”。



$$\overline{BF_2}=\rho=\frac{p}{1+e\cos\theta}$$

$$\overline{AB}=\overline{CF_2}-\rho\cos(\pi-\theta)$$

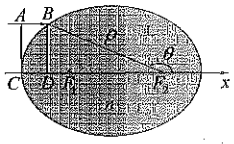
$$=\frac{p}{1-e}+\frac{p\cos\theta}{1+e\cos\theta}$$

$$s=\overline{AB}+n\overline{BF_2}=\frac{p}{1-e}+\frac{np[1+(1/n)\cos\theta]}{1+e\cos\theta}$$

$$e=\frac{1}{n}=(1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2})^{-1/2}$$

$$s=\frac{p}{1-1/n}+np=\frac{n^2}{n-1}p=\text{常量}$$ 可会聚！

$$n=\sqrt{1+\frac{2q\sigma l}{\varepsilon_0 m v_0^2}}$$



题四.

(1) $\sin\theta_c=\frac{1}{n}=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta_c=\frac{\pi}{6}$

$$\frac{\sin\varphi}{2R}=\frac{\sin\theta_c}{R}\Rightarrow\sin\varphi=1,\ \varphi=\frac{\pi}{2}$$

$$\phi=\pi-\theta_c-\varphi=\frac{\pi}{3}$$

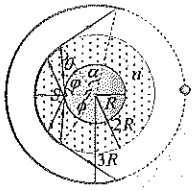
介质表面被照亮的范围的面积：

$$\Delta S=2\pi(2R)^2(1-\cos\phi)=4\pi R^2$$

(2) 能接收到光线的弧长：

$$\cos\alpha=\frac{2R}{3R}=\frac{2}{3},\quad \alpha\approx0.841$$

$$\Delta l=\frac{2(\phi+\alpha)}{2\pi}\times2\pi(3R)\approx11.3R$$

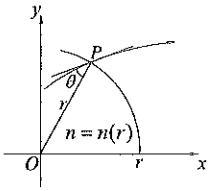


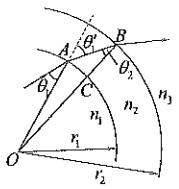
(3) 证明：$nr\sin\theta=C$

$$\begin{cases}n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_1'\\ \dfrac{r_1}{\sin\theta_2}=\dfrac{r_2}{\sin(\pi-\theta_1')}\end{cases}$$

$$n_1r_1\sin\theta_1=n_2r_2\sin\theta_2$$

$$nr\sin\theta=C$$





考察沿 θ_0 方向发出的一条光线：

能否到达介质外表面？

$$n(r)r\sin\theta=n(R)R\sin\theta_0$$

$$\sin\theta=\frac{n(R)R\sin\theta_0}{n(r)r}=\sqrt{\frac{R}{r}}\sin\theta_0<1$$

点光源 S 发出的 2π 立体角内的光线均能到达介质外表面。

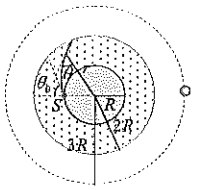
能否到达卫星轨道？

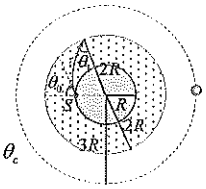
$$r_1=2R:\ \sin\theta_1=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta_0$$

$$n_1=\sqrt{2},\ \sin\theta_c=\frac{1}{n_1}=\frac{\sqrt{2}}{2},\ \theta_1\le\theta_c$$

点光源 S 发出的 2π 立体角内的光线均能穿过介质外表面而到达卫星轨道。

$$n(r)=2\sqrt{R/r}$$





考察沿 $\theta_0=\pi/2$ 方向发出的一条光线：

$$n(r)r\sin\theta=n(R)R\sin90^\circ$$

$$\begin{cases}\sin\theta=\dfrac{n(R)R}{n(r)r}=\sqrt{\dfrac{R}{r}}\\ \cot\theta=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\dfrac{\mathrm{d}r}{r(-\mathrm{d}\varphi)}=-\dfrac{\mathrm{d}r}{r\mathrm{d}\varphi}\end{cases}$$

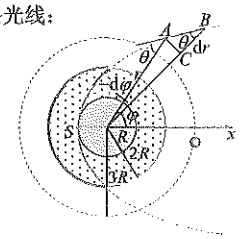
$$-\frac{\mathrm{d}r}{r\mathrm{d}\varphi}=\sqrt{\frac{r}{R}-1},\quad \mathrm{d}\varphi=-\frac{\mathrm{d}r}{r\sqrt{r/R-1}}$$

$$\sqrt{r/R-1}\equiv x\Rightarrow r=R(x^2+1),\ \mathrm{d}r=2Rx\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}\varphi=-\frac{2\mathrm{d}x}{x^2+1},\quad \varphi=-2\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}=-2\arctan x+C$$

$$\varphi(r)=-2\arctan\sqrt{\frac{r}{R}-1}+C$$

$$n(r)=2\sqrt{R/r}$$



$$\varphi(R)=\pi\Rightarrow C=\pi$$

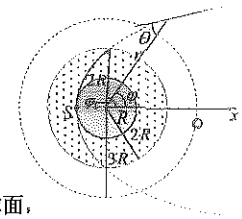
$$\varphi(r)=-2\arctan\sqrt{\frac{r}{R}-1}+\pi$$

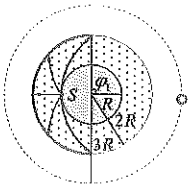
$$\varphi_1=\varphi(2R)=-2\arctan(1)+\pi=\frac{\pi}{2}$$

介质表面被照亮的范围为半个球面，其面积为：

$$\Delta S=\frac{1}{2}\times4\pi(2R)^2=8\pi R^2$$

$$\varphi(r)=-2\arctan\sqrt{\frac{r}{R}-1}+C$$





$r_1 = 2R$:

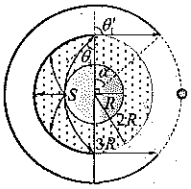
$n_1 = \sqrt{2},\ \sin\theta_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin\theta_1' = n_1 \sin\theta_1 = 1 \Rightarrow \theta_1' = \dfrac{\pi}{2}$

$\cos\alpha = \dfrac{2R}{3R} = \dfrac{2}{3},\quad \alpha \approx 0.841$

能接收到光线的弧长：

$\Delta l = \dfrac{\pi + 2\alpha}{2\pi} \times 2\pi(3R) \approx 14.5R$



$n(r) = 2\sqrt{R/r}$

$\sin\theta = \sqrt{R/r}$

另解：考察沿 $\theta_0 = \pi/2$ 方向发出的一条光线：

$n(r) r \sin\theta = n(R) R \Rightarrow$

$$\sqrt{\frac{R}{r}} \cdot r\sin\theta = R$$

设想一质量为 m 的质点在有心力场 $\vec{F} = f(r)\vec{e}_r\ [U = U(r)]$ 中运动：

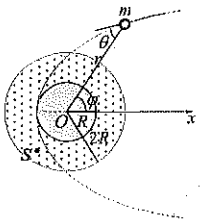
角动量守恒：

$$mvr\sin\theta = L$$

设 $v = v_0\sqrt{R/r}$, $L = mv_0R$, 则

$$\sqrt{\frac{R}{r}} \cdot r\sin\theta = R$$

此时质点的运动轨道与光的传播轨迹一致。



$n(r) = 2\sqrt{R/r}$

机械能守恒：

$\dfrac{1}{2}mv^2 + U(r) = E$

$U(r) = E - \dfrac{1}{2}mv^2 = E - \dfrac{1}{2}mv_0^2\dfrac{R}{r}$

$F(r) = -\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{1}{2}mv_0^2\dfrac{R}{r^2} \propto -\dfrac{1}{r^2}$

轨道为圆锥曲线。

$r \to \infty,\ v = 0 \Rightarrow E = 0$ [取 $U(\infty) = 0$]

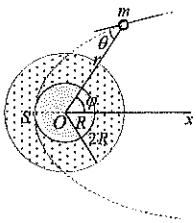
轨道为抛物线：

$$r = \frac{p}{1 - \cos\varphi}$$

$v = v_0\sqrt{R/r}, L = mv_0R$

$\varphi = \pi, r = R \Rightarrow p = 2R$

$$r = \frac{2R}{1 - \cos\varphi}$$



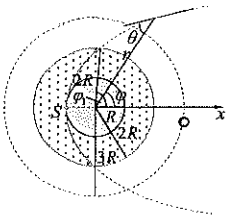
$r = r_i = 2R,\ \varphi = \varphi_1$

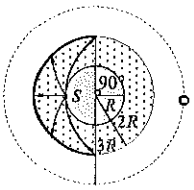
$\cos\varphi_1 = 0,\ \varphi_1 = 90°$

介质表面被照亮的范围为半个球面，其面积为：

$$\Delta S = \frac{1}{2} \times 4\pi(2R)^2 = 8\pi R^2$$

$$r = \frac{2R}{1 - \cos\varphi}$$





$r_1 = 2R$:

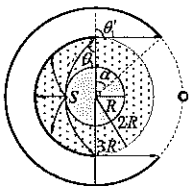
$n_1 = \sqrt{2},\ \sin\theta_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin\theta_1' = n_1 \sin\theta_1 = 1 \Rightarrow \theta_1' = \dfrac{\pi}{2}$

$\cos\alpha = \dfrac{2R}{3R} = \dfrac{2}{3},\quad \alpha \approx 0.841$

能接收到光线的弧长：

$\Delta l = \dfrac{\pi + 2\alpha}{2\pi} \times 2\pi(3R) \approx 14.5R$



$n(r) = 2\sqrt{R/r}$

$\sin\theta = \sqrt{R/r}$

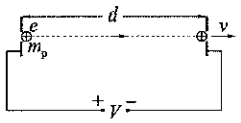
题五.

(1)

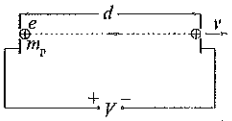
$$eV = \frac{m_pc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - m_pc^2$$

$$v = c\sqrt{1 - \left(\frac{m_pc^2}{m_pc^2 + eV}\right)^2}$$

$$\Delta \equiv \frac{c - v}{c} = 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{m_pc^2}{m_pc^2 + eV}\right)^2}$$



(2)



$$F=\frac{eV}{d}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{d}t=\frac{d}{eV}\mathrm{d}p$$

$$T=\int_0^T\mathrm{d}t=\frac{d}{eV}\int_0^p\mathrm{d}p=\frac{dp}{eV}$$

$$p=\frac{m_p v}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{\sqrt{e^2V^2+2eVm_pc^2}}{c}$$

$$T=\frac{d}{c}\sqrt{1+\frac{2m_pc^2}{eV}}$$

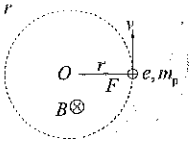
$$v=c\sqrt{1-(\frac{m_pc^2}{m_pc^2+eV})^2}$$

(3)

$$F=evB=\left|\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}\right|=\left|\frac{\mathrm{d}(\gamma m_p\vec{v})}{\mathrm{d}t}\right|=\gamma m_p\left|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right|=\gamma m_p\frac{v^2}{r}$$

$$B=\frac{\gamma m_p v}{er}=\frac{2\pi p}{eL}$$

$$=\frac{2\pi\sqrt{e^2V^2+2eVm_pc^2}}{ecL}$$



$$p=\frac{\sqrt{e^2V^2+2eVm_pc^2}}{c}$$

(4.1)

$$P_{rad}\propto a^\alpha q^\beta c^\gamma \varepsilon_0^\delta$$

$$[P_{rad}]=\frac{[\mathrm{M}][\mathrm{L}]^2[\mathrm{s}]^{-2}}{[\mathrm{s}]}=[\mathrm{M}][\mathrm{L}]^2[\mathrm{s}]^{-3},\ [a]=[\mathrm{L}][\mathrm{s}]^{-2},\ [q]=[\mathrm{I}][\mathrm{s}],$$

$$[c]=[\mathrm{L}][\mathrm{s}]^{-1},\ [\varepsilon_0]=\frac{[q^2]}{[F][r^2]}=\frac{[\mathrm{I}]^2[\mathrm{s}]^2}{[\mathrm{M}][\mathrm{L}][\mathrm{s}]^{-2}[\mathrm{L}]^2}=[\mathrm{M}]^{-1}[\mathrm{L}]^{-3}[\mathrm{s}]^4[\mathrm{I}]^2$$

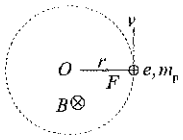
$$[\mathrm{M}][\mathrm{L}]^2[\mathrm{s}]^{-3}=[\mathrm{M}]^{-\delta}[\mathrm{L}]^{\alpha+\gamma-3\delta}[\mathrm{s}]^{-2\alpha+\beta-\gamma+4\delta}[\mathrm{I}]^{\beta+4\delta}$$

$$\begin{cases}-\delta=1\\ \alpha+\gamma-3\delta=2\\ -2\alpha+\beta-\gamma+4\delta=-3\\ \beta+2\delta=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\alpha=2\\ \beta=2\\ \gamma=-3\\ \delta=-1\end{cases}\Rightarrow P_{rad}\propto\frac{a^2q^2}{\varepsilon_0c^3}$$

(4.2)

$$P_{rad}=\frac{\gamma^4a^2e^2}{6\pi\varepsilon_0c^3}$$

$$a=\frac{v^2}{r}=\frac{2\pi c^2}{L}\left[1-(\frac{m_pc^2}{m_pc^2+eV})^2\right]$$



$$E=\gamma m_pc^2\Rightarrow\gamma=\frac{E}{m_pc^2}=\frac{m_pc^2+eV}{m_pc^2}=1+\frac{eV}{m_pc^2}$$

$$P_{rad}=\frac{2\pi ce^2}{3\varepsilon_0L^2}(1+\frac{eV}{m_pc^2})^4\left[1-(\frac{m_pc^2}{m_pc^2+eV})^2\right]^2$$

$$v=c\sqrt{1-(\frac{m_pc^2}{m_pc^2+eV})^2}$$

(5)

$$eV=7.0\ \mathrm{TeV}>>m_pc^2$$

$$\Delta\approx1-\sqrt{1-(\frac{m_pc^2}{eV})^2}\approx\frac{1}{2}(\frac{m_pc^2}{eV})^2=6.7\times10^{-5}$$

$$T\approx\frac{d}{c}\approx1.0\times10^{-5}\ (\mathrm{s})$$

$$B\approx\frac{2\pi V}{cL}\approx5.50\ (\mathrm{T})$$

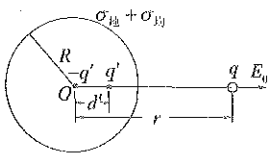
$$P_{rad}=\frac{2\pi ce^2}{3\varepsilon_0L^2}(\frac{eV}{m_pc^2})^4\approx7.94\times10^{-12}(\mathrm{W})$$

$$\Delta=1-\sqrt{1-(\frac{m_pc^2}{m_pc^2+eV})^2},\ T=\frac{d}{c}\sqrt{1+\frac{2m_pc^2}{eV}},\ B=\frac{2\pi\sqrt{e^2V^2+2eVm_pc^2}}{ecL}$$

$$P_{rad}\approx\frac{2\pi ce^2}{3\varepsilon_0L^2}(1+\frac{eV}{m_pc^2})^4\left[1-(\frac{m_pc^2}{m_pc^2+eV})^2\right]^2$$

题六.

(1) $\sigma_{地}=-\frac{R}{r}q,\ \sigma_{均}=-\sigma_{地}=\frac{R}{r}q$



$$q'=-\frac{R}{r}q,\ d'=\frac{R^2}{r}$$

$$-q'=\sigma_{均}=\frac{R}{r}q$$

$$E_0=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0r^2}+\frac{-q'}{4\pi\varepsilon_0(r-d')^2}$$

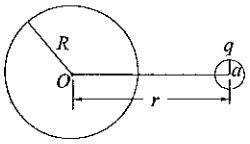
$$=\frac{qR}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}-\frac{r}{(r^2-R^2)^2}\right]$$

$$F_0=qE_0=\frac{q^2R}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}-\frac{r}{(r^2-R^2)^2}\right]$$

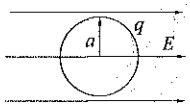
(2) 小金属球的电偶极矩 $p=?$

求 p 时，作为一级近似，球壳在小金属球附近产生的电场可视为匀强电场，设电场强度为 E。

设想电场 E 由两个离球心均为 $d(d>>a)$ 的点电荷 $\tilde{q}$、$-\tilde{q}$ 产生。



$$E=2\times\frac{\tilde{q}}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\Rightarrow\tilde{q}=2\pi\varepsilon_0 d^2 E$$

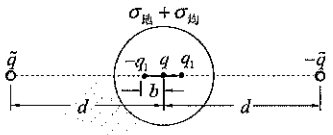


$$\sum\sigma_{地}=\frac{a}{d}\tilde{q}+\frac{a}{d}(-\tilde{q})=0\Rightarrow\sum\sigma_{均}=q$$

$$q_1=\frac{a}{d}\tilde{q}=2\pi\varepsilon_0 adE$$

$$b=\frac{a^2}{d}$$

$$p=q_1(2b)=4\pi\varepsilon_0 a^3 E$$



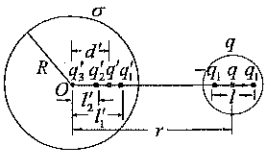
$$q'=-\frac{R}{r}q,\ d'=\frac{R^2}{r}$$

$$q_1'=\frac{R}{r-l/2}q_1\approx\frac{R}{r}(1+\frac{l}{2r})q_1$$

$$l_1'=\frac{R^2}{r-l/2}\approx\frac{R^2}{r}(1+\frac{l}{2r})$$

$$q_2'=-\frac{R}{r+l/2}q_1\approx-\frac{R}{r}(1-\frac{l}{2r})q_1$$

$$l_2'=\frac{R^2}{r+l/2}\approx\frac{R^2}{r}(1-\frac{l}{2r})$$



$$\frac{q_2'\ q'\ q_1'}{l'}\approx\frac{-q_1'\ q_4'\ q_1'}{l'}=\frac{-q_3'}{p'}$$

$$q_3'=-(q'+q_1'+q_2')=\frac{R}{r}q-\frac{R}{r^2}q_1 l=\frac{R}{r}q-\frac{R}{r^2}p$$

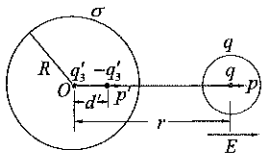
$$q_4'=q'+q_1'+q_2'=-q_3',\ l'=l_1'-l_2'\approx\frac{R^2}{r^2}l,\ p'=q_1'l'=\frac{R^3}{r^3}q_1 l=\frac{R^3}{r^3}p$$

像电荷可近似为由一个电偶极子 p' 和两个点电荷 q_3' 和 $-q_3'$ 构成。

$$E=\frac{q_3'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}+\frac{-q_3'}{4\pi\varepsilon_0(r-d')^2}+\frac{p'}{2\pi\varepsilon_0(r-d')^3}$$

$$=E_0+\frac{pR}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{1}{r^4}\right]$$

$$\left\{E_0=\frac{qR}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{r^3}-\frac{r}{(r^2-R^2)^2}]\right\}$$



$$p=4\pi\varepsilon_0 a^3 E\approx 4\pi\varepsilon_0 a^3 E_0$$

$$E=E_0\left\{1+a^3R\left[\frac{r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{1}{r^4}\right]\right\}$$

$$q_3'=\frac{R}{r}q-\frac{R}{r^2}p,\ d'=\frac{R^2}{r},\ p'=\frac{R^3}{r^3}p$$

$$F_q=qE=qE_0\left\{1+a^3R\left[\frac{r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{1}{r^4}\right]\right\}$$

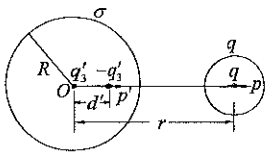
$$F_p=p\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}\approx p\frac{\mathrm{d}E_0}{\mathrm{d}r}\approx\frac{pqR}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{3r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{3}{r^4}]$$

$$\approx qE_0a^3R[\frac{3r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{3}{r^4}]$$

$$F=F_q+F_p$$

$$=F_0\left\{1+2a^3R\left[\frac{2r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{2}{r^4}\right]\right\}$$

$$\left\{F_0=qE_0=\frac{q^2R}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}-\frac{r}{(r^2-R^2)^2}\right]\right\}$$



$$E=E_0\left\{1+a^3R\left[\frac{r^2+R^2}{(r^2-R^2)^3}-\frac{1}{r^4}\right]\right\},\ E_0=\frac{qR}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}-\frac{r}{(r^2-R^2)^2}\right],\ p\approx 4\pi\varepsilon_0 a^3 E_0$$

题七.

(1) $\begin{cases}L_0=U_{m0,G}-U_{m0,L}+p_0V_{m0}\\ L=U_{m,G}-U_{m,L}+p_sV_m\end{cases}$

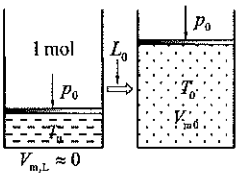
$$L-L_0=U_{m,G}-U_{m0,G}+p_sV_m-p_0V_{m0}-(U_{m,L}-U_{m0,L})$$

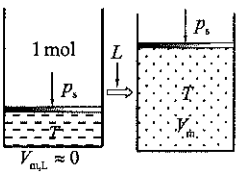
$$\begin{cases}U_{m,G}-U_{m0,G}=C_{V,m}(T-T_0)\\ p_sV_m-p_0V_{m0}=R(T-T_0)\\ U_{m,L}-U_{m0,L}=\mu c(T-T_0)\end{cases}$$

$$L-L_0=(C_{V,m}+R-\mu c)(T-T_0)$$

$$=(4R-\mu c)(T-T_0)$$

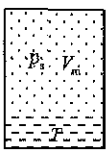
$$L=L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)$$





(2)

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T}=\frac{L}{TV_m}\\ L=L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)\\ p_sV_m=RT\Rightarrow V_m=RT/p_s\end{cases}$$



$$\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T}=\frac{L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)}{RT^2}p_s$$

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{p_s}=\frac{L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)}{RT^2}\mathrm{d}T$$

$$\int_{p_0}^{p_s}\frac{\mathrm{d}p_s}{p_s}=\int_{T_0}^{T}\frac{L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)}{RT^2}\mathrm{d}T$$

$$p_s=p_0(\frac{T}{T_0})^{(4-\mu c/R)}\exp\left[\frac{L_0-(4R-\mu c)T_0}{R}(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T})\right]$$

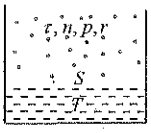
(3)

单位时间从气体进入液体中的分子数：

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8R\tau}{\pi\mu}}$$

$$p=nk\tau \Rightarrow n=\frac{p}{k\tau}=\frac{rp_s(\tau)}{k\tau}$$

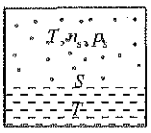
$$\dot{N}_1=\frac{1}{4}n\bar{v}S=\frac{rp_s(\tau)}{2k\tau}\sqrt{\frac{2R\tau}{\pi\mu}}S$$



单位时间从液体逸出的分子数：

等于平衡态时从气体进入液体的分子数：

$$\dot{N}_2=\frac{1}{4}n_s\bar{v}_sS=\frac{p_s(T)}{2kT}\sqrt{\frac{2RT}{\pi\mu}}S$$

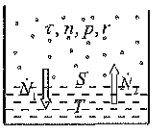


单位时间从液体蒸发的净分子数：

$$\dot{N}_2-\dot{N}_1=\frac{S}{2k}\sqrt{\frac{2R}{\pi\mu}}\left[\frac{p_s(T)}{\sqrt{T}}-\frac{rp_s(\tau)}{\sqrt{\tau}}\right] \quad (1)$$

另一方面：

$$\dot{N}_2-\dot{N}_1=\frac{\rho S\dot{h}}{\mu}N_A \quad (2)$$



(1)(2)⇒

$$\dot{h}=\frac{\mu}{2\rho N_Ak}\sqrt{\frac{2R}{\pi\mu}}\left[\frac{p_s(T)}{\sqrt{T}}-\frac{rp_s(\tau)}{\sqrt{\tau}}\right]$$

$$=\frac{1}{2\rho}\sqrt{\frac{2\mu}{\pi R}}\left[\frac{p_s(T)}{\sqrt{T}}-\frac{rp_s(\tau)}{\sqrt{\tau}}\right]$$

$$N_1=\frac{rp_s(\tau)}{2k\tau}\sqrt{\frac{2R\tau}{\pi\mu}}S$$

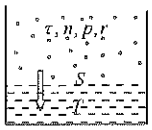
$$N_2=\frac{p_s(T)}{4kT}\sqrt{\frac{2RT}{\pi\mu}}S$$

(4)

设想有1 mol 水蒸气分子碰撞液面并凝结成液态水。

凝结前这部分分子的能量：

$$U_{m,G}(\tau)+\frac{1}{2}R\tau=3R\tau+\frac{1}{2}R\tau=\frac{7}{2}R\tau$$



凝结后并与液体中的分子达成热平衡时这部分分子的能量：

$$U_{m,L}(T)$$

1 mol 进入液体的分子向 K 系释放的热量：

$$q_1=\frac{7}{2}R\tau-U_{m,L}(T)$$

$$L(T)=U_{m,G}(T)-U_{m,L}(T)+p_sV_m$$

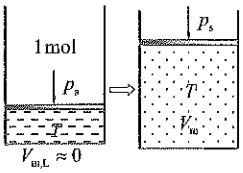
$$=U_{m,G}(T)-U_{m,L}(T)+RT$$

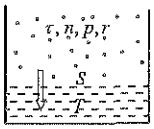
$$U_{m,L}(T)=U_{m,G}(T)+RT-L(T)$$

$$=4RT-L(T)$$

$$q_1=\frac{7}{2}R\tau-4RT+L(T)$$

$$=L_0+\frac{7}{2}R\tau-4RT_0-\mu c(T-T_0)$$





$$q_1=\frac{7}{2}R\tau-U_{m,L}(T), L=L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)$$

(5)

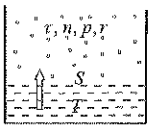
设想有1 mol 液态水分子穿过液面并蒸发成水蒸气。

逸出液面（但未与环境达到热平衡）的这部分分子的能量：

（能逸出的分子的平均能量高于液体内部分子的平均能量）

等于平衡态时碰撞液面的等量气态水分子的能量：

$$U_{m,G}(T)+\frac{1}{2}RT=\frac{7}{2}RT$$



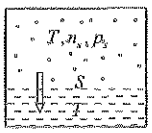
这部分分子在液体内部时的能量：

$$U_{m,L}(T)$$

1 mol 逸出液体的分子从 K 系吸收的热量：

$$q_2=\frac{7}{2}RT-U_{m,L}(T)=L(T)-\frac{1}{2}RT$$

$$=L_0+\frac{7}{2}RT-4RT_0-\mu c(T-T_0)$$



$$U_{m,L}(T)=4RT-L(T), L=L_0+(4R-\mu c)(T-T_0)$$

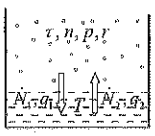
(6)

为使 K 系温度不变，单位时间内向 K 系释放的能量要等于从 K 系吸收的能量：

$$\dot{N}_1q_1=\dot{N}_2q_2$$

$$\frac{rp_s(\tau)}{\sqrt{\tau}}\left[L_0+\frac{7}{2}R\tau-4RT_0-\mu c(T-T_0)\right]$$

$$=\frac{p_s(T)}{\sqrt{T}}\left[L_0+\frac{7}{2}RT-4RT_0-\mu c(T-T_0)\right]$$



$$\dot{N}_1=\frac{rp_s(\tau)}{2k\tau}\sqrt{\frac{2R\tau}{\pi\mu}}S, q_1=L_0+\frac{7}{2}R\tau-4RT_0-\mu c(T-T_0)$$

$$\dot{N}_2=\frac{p_s(T)}{2kT}\sqrt{\frac{2RT}{\pi\mu}}S, q_2=L_0+\frac{7}{2}RT-4RT_0-\mu c(T-T_0)$$

(7)

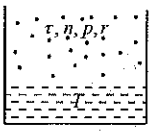
将T_0、p_0、L_0、ρ、c、μ、r、τ和R的数值代入方程，通过数值求解可得：

稳定状态时液体温度：

$$T = T_s \approx 296.18\,\mathrm{K}$$

液体温度为T_s时液面高度的下降速度：

$$\dot{h} = \dot{h}_s \approx -8.04\times10^{-6}\ \mathrm{m/s}$$



$$p_s(T) = p_0\left(\frac{T}{T_0}\right)^{(4-\mu c/R)}\exp\left[\frac{L_0-(4R-\mu c)T_0}{R}\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)\right],\ \dot{h} = \frac{1}{2\rho}\sqrt{\frac{2\mu}{\pi R}}\left[\frac{p_s(T)}{\sqrt{T}} - \frac{rp_s(\tau)}{\sqrt{\tau}}\right]$$

$$\frac{rp_s(\tau)}{\sqrt{\tau}}\left[L_0+\frac{7}{2}RT-4RT_0-\mu c(T-T_0)\right] = \frac{p_s(T)}{\sqrt{T}}\left[L_0+\frac{7}{2}RT-4RT_0-\mu c(T-T_0)\right]$$